

Problemset 1: Empirische Makroökonomik

Tobias Morgenstern

26. Mai 2026

Aufgabe 1: Konsumfunktion, Rezessionsindex und Stationarität

a) Als erster Schritt zur Schätzung des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Konsum in den USA muss ein passender Datensatz zusammengefügt werden. Tabelle 1 zeigt die Deskriptive Statistik der in diesem Datensatz vorhandenen Variablen.

Tabelle 1: Deskriptive Statistik von Konsum, Einkommen und BIP der USA

	Obs	Mittelwert	Std.Abw.	Min	Max
Reale private Konsumausgaben	292	6,054.43	3,825.72	1,351.40	14,125.27
Reales Bruttoinlandsprodukt	292	9,338.85	5,561.71	2,172.43	20,985.45
Reales verfügbares Einkommen	292	6,766.29	4,147.64	1,461.57	15,722.81

Anmerkungen: Alle Variablen sind inflationsbereinigt, verkettet und werden in Milliarden US-Dollar auf Basis des Referenzjahres 2017 ausgewiesen. Die Stichprobe umfasst den vierteljährlichen Zeitraum von 1947 Q1 bis 2019 Q4. Daten nach dem Beginn der COVID-19-Pandemie (ab 2020 Q1) wurden ausgeschlossen. Datenbasis: FRED-Datenbank.

Zunächst ist zu sehen, dass der Datensatz 292 Beobachtungen umfasst. Das entspricht allen Quartalen der 73 Jahre von 1947 Q1 bis 2019 Q4. Auffällig ist die große Streuung der Daten, zu sehen sowohl in hoher Standardabweichung als auch in der enormen Spanne zwischen Minimum und Maximum. Das liegt in der Natur dieser makroökonomischen Daten, da sie alle im Zeitverlauf steigen bzw. einem Wachstumstrend unterliegen.

Wie zu erwarten liegen die privaten Konsumausgaben unter dem Niveau des verfügbaren Einkommens. Die Differenz deutet auf Ersparnis hin und bildet somit die Ausgangslage für die Schätzung des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Konsum.

b) Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der Regression für die keynesianische Konsumfunktion $c_t = \beta_0 + \beta_1 y_t$. β_0 liegt nach der Schätzung bei -182.793 und stellt den Achsenabschnitt dar und somit den autonomen Konsum, den es ohne verfügbares Einkommen gäbe. Es ist zu beachten, dass ein negativer Wert hier mathematisch sehr wohl passend ist, inhaltlich allerdings keine Interpretation zulässt und bereits ein erstes Indiz für Scheinregression darstellt. β_1 stellt die marginale Konsumquote dar und wird auf 0.922 geschätzt. Das bedeutet, wenn das verfügbare Einkommen um eine Milliarde US-Dollar steigt, steigt der private Konsum durchschnittlich um 0.922 Milliarden US-Dollar. Sowohl β_0 als auch β_1 sind statistisch signifikant auf dem 1% Signifikanzniveau.

Da bei einer einfachen Regression von Konsum auf Einkommen von Heteroskedastizität auszugehen ist, wurde der Breusch-Pagan/Cook-Weisberg Test auf Homoskedastizität

durchgeführt. Dieser Test liefert einen p-Wert von 0.000 welcher unter dem 1% Signifikanzniveau liegt, folglich muss die Nullhypothese der Homoskedastizität abgelehnt werden. Das liegt vor allem am enormen Wachstum, welches in allen Variablen zu beobachten ist. Eine Abweichung des BIPs um 1% 1950 ist deutlich weniger stark als eine Abweichung 2015 um 1%. Die Varianz der Fehlerterme steigt also im Zeitverlauf. Aufgrund der Heteroskedastizität wurden robuste Standardfehler berechnet.

Auffällig ist weiterhin, dass das R^2 bei 99.9% liegt. Formal bedeutet dies, dass 99.9% der Variation im Konsum durch die Variation im Einkommen erklärt werden können, allerdings gilt es zu beachten, dass hier zentrale Annahmen der Kleinsten-Quadrat Methode verletzt sind und der hohe Wert durch das langfristige gemeinsame Wachstum zustande kommt.

Tabelle 2: Regressionsergebnisse der keynesianischen Konsumfunktion

Reales verfügbares Einkommen (β_1)	0.922*** (0.002)
Konstante (β_0)	-182.793*** (13.754)
Beobachtungen	292
R^2	0.999
Adj. R^2	0.999
F-Statistik	180505.64
Root MSE	135.29

Anmerkungen: Die abhängige Variable ist die reale private Konsumausgabe (c_t). Das verbleibende verfügbare Einkommen bildet die unabhängige Variable (y_t). Robuste Standardfehler befinden sich in Klammern unter den Koeffizienten. *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-Niveau. Stichprobe: 1947 Q1 bis 2019 Q4. Datenbasis: FRED-Datenbank.

Weiterhin erscheint es klar, dass das Einkommen zwar einen wesentlichen Treiber des Konsums darstellt, jedoch nicht alleiniger Einflussfaktor sein kann. Um die These, dass es sich bei diesem Modell um ein unterspezifiziertes Modell handelt, zu untermauern wird der Ramsey RESET Test durchgeführt. Dieser prüft Fehlspezifikation und zeigt einen p-Wert von 0.000. Damit stützt er die Annahme der Unterspezifizierung.

c) Eine erste Verbesserung des Modells kann durch Hinzufügen einer neuen erklärenden Variable geschehen. Dafür wird ein Rezessions-Dummy erstellt, welcher in Phasen technischer Rezession (zwei aufeinanderfolgende Quartale negatives Wachstum) den Wert 1 annimmt und ansonsten den Wert 0. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse dieser erweiterten Regression.

Das neue Schätzergebnis hat sich im Vergleich zum ersten Schätzergebnis nur unwesentlich verändert. Sowohl β_0 als auch β_1 sind nahezu unverändert und bleiben hochsignifikant. Der Einfluss der Rezession auf den Konsum (β_2) wird auf -29.880 geschätzt. Kommt es also zu einer Rezession, werden durchschnittlich 29.880 Milliarden US-Dollar weniger konsumiert als ohne Rezession. Gemessen an den 6054.43 Milliarden durchschnittlichen Konsumausgaben, erscheint der Effekt eher gering. Weiterhin ist zu beachten, dass der Effekt nicht signifikant auf gängigen Signifikanzniveaus ist. Der Erklärungsgehalt ist aufgrund des gemeinsamen Wachstumstrends der Variablen Einkommen und Konsum eingeschränkt. Die

Rezessionsvariable misst einen konjunkturellen Effekt. Um diesen genau zu bestimmen, bedarf es stationärer Daten. Abgesehen von der Insignifikanz könnte man inhaltlich den Wert allerdings durchaus durch Konsumglättung begründen.

Tabelle 3: Regressionsergebnisse unter Berücksichtigung von Rezessionsphasen

Reales verfügbares Einkommen (β_1)	0.922*** (0.002)
Rezessions-Dummy (β_2)	-29.880 (34.756)
Konstante (β_0)	-180.625*** (13.656)
Beobachtungen	292
R^2	0.999
Adj. R^2	0.999
F -Statistik	91717.71
Root MSE	135.38

Anmerkungen: Die abhängige Variable ist die reale private Konsumausgabe (c_t). Das Modell kontrolliert für das reale verfügbare Einkommen (y_t) sowie für Rezessionsphasen. Robust geschätzte Standardfehler befinden sich in Klammern unter den Koeffizienten. *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-Niveau. Stichprobe: 1947 Q1 bis 2019 Q4. Datenbasis: FRED-Datenbank.

d) Der Durbin Watson Test ist ein Test auf Autokorrelation erster Ordnung und wird auf das Modell aus b) angewendet. Die Nullhypothese geht von keiner Autokorrelation aus. Die Auswertung des Durbin-Watson Test liefert eine Teststatistik von $d = 0.239$. Bei einem Wert $d < 2$ wird die Nullhypothese abgelehnt und es liegt Autokorrelation vor. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des gemeinsamen Wachstumstrends der Variablen eine Scheinregression (spurious regression) vorliegt.

Aufgabe 2: Das Okunsche Gesetz und die Scheinregression

a) Die Schätzung der Niveauregression anhand der Gleichung $u_t = \gamma_0 + \gamma_1 y_t + v_t$ liefert einen positiven Koeffizienten für das logarithmierte BIP $\gamma_1 = 0.594$, ein Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0.056$ und die Durbin Watson Statistik $d = 0.058$. Diese Ergebnisse sind sowohl aus statistischer als auch ökonomischer Sicht kritisch zu betrachten.

Statistisch gesehen können wir erneut von einer Scheinregression ausgehen aufgrund der sehr niedrigen Durbin-Watson Statistik < 2 . Das liegt daran, dass auch das logarithmierte BIP einem langfristigen Wachstumstrend unterliegt und somit zentrale OLS-Annahmen verletzt sind.

Ökonomisch betrachtet bricht der positive Wert des BIP-Koeffizienten mit dem Okunschen Gesetz. Dies geht eigentlich davon aus, dass eine höhere wirtschaftliche Aktivität mit einer geringeren Arbeitslosigkeit einhergeht. Interpretiert man den positiven Koeffizienten, so steigt die Arbeitslosenquote bei ansteigendem BIP.

b) Das Problem der Scheinregression kann bspw. durch die Schätzung in Differenzen/Wachstumsraten behoben werden. Dazu wird $\Delta u_t = u_t - u_{t-1}$ und $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ definiert. Die Schätzung von $\Delta u_t = \alpha + \beta \Delta y_t + e_t$ liefert ein β von -28.04. Dieser Wert ist statistisch signifikant auf dem 1% Niveau. Da das BIP-Wachstum als logarithmierte Differenz approximiert wird, bedeutet ein Anstieg von Δy_t um 0.01 zusätzliches Wachstum von einem Prozent. Der β Koeffizient ist also so zu interpretieren, dass wenn das reale BIP-Wachstum um einen Prozentpunkt ansteigt sinkt die Arbeitslosenquote durchschnittlich um $-28.04 * 0.01$ also 0.28 Prozentpunkte.

Das Quartalswachstum mit konstanter Arbeitslosenquote ($\Delta u_t = 0$) lässt sich durch die Umstellung der Regressionsgleichung $\Delta u_t = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \Delta y_t$ ermitteln. Setzt man $\Delta u_t = 0$ ergibt sich $\Delta y_t = -\frac{\hat{\alpha}}{\hat{\beta}}$. Es resultiert ein Wert von $-\frac{0.218}{-28.04} = 0.00778$. Das reale US-BIP muss demnach um rund 0.78% pro Quartal, also rund 3,1% pro Jahr, wachsen damit die Arbeitslosenquote konstant bleibt.

c) Ein alternatives Verfahren zur Differenzenschätzung ist die Schätzung mittels Hodrick-Prescott Filter. Diese wird durch die Gleichung $u_t^{cycle} = \delta_0 + \delta_1 y_t^{cycle} + \omega_t$ realisiert. Dieses Verfahren stärkt bei $\lambda = 1600$ den negativen Zusammenhang des Okunschen Gesetzes. Der Koeffizient der BIP-Lücke (δ_1) wird auf -43.42 geschätzt und ist auf dem 1% Niveau signifikant. Folglich sinkt die Arbeitslosenquote um durchschnittlich 0.43 Prozentpunkte, wenn die Outputlücke um 1% steigt.

Wie angenommen liegt der Achsenabschnitt δ_0 bei -0.006 und damit nahe null. Da der p-Wert allerdings bei 0.788 liegt, kann die Nullhypothese, dass $\delta_0 = 0$, nicht abgelehnt werden. δ_0 ist also nicht signifikant verschieden von Null. Dass $\delta_0 = 0$ sein muss liegt in der Natur der Methodik. Da sowohl die abhängige Variable als auch die unabhängige Variable mit dem HP-Filter bereinigt wurden, schwanken beide Werte exakt rund um die Nulllinie. Das führt dazu, dass die Regressionsgerade durch den Ursprung verlaufen muss. Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 1 verdeutlicht.

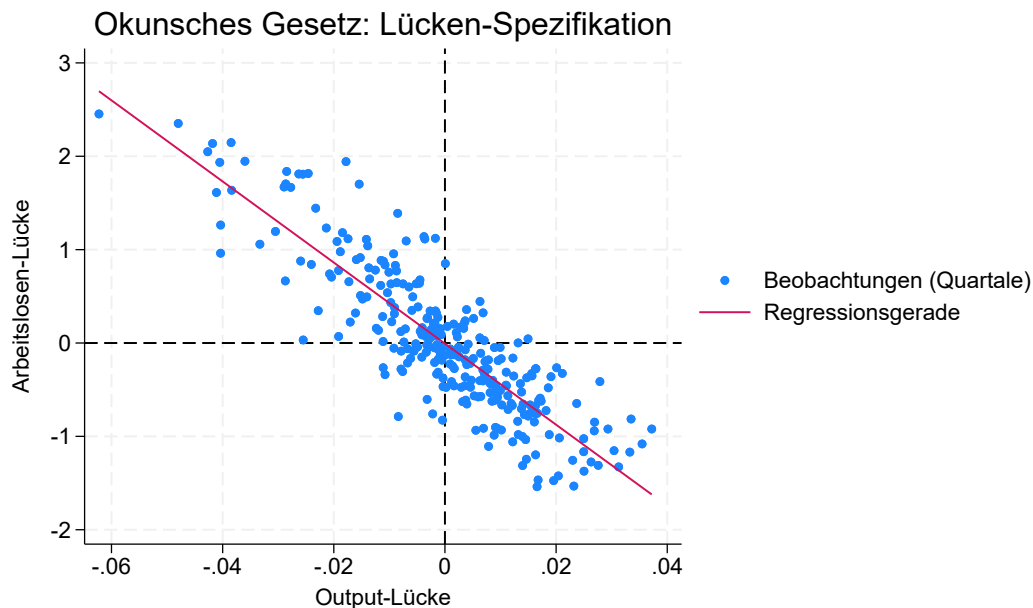


Abbildung 1: Okunsches Gesetz in der Lücken-Spezifikation (USA, 1948–2019)

d) Ein Vergleich der beiden stationären Ansätze offenbart große Unterschiede sowohl in Schätzgüte als auch Effektstärke. Im Differenzenansatz liegt β bei -28.04 und einem R^2 von 0.466. Das Modell kann also 46.6 Prozent der Variation in der Arbeitslosigkeit erklären. Der Lücken Ansatz hingegen weist nicht nur eine höhere Schätzgüte auf ($R^2 = 0.752$), sondern liefert auch einen sensitiveren Effekt ($\delta_1 = -43.42$).

Aus theoretischer Perspektive bildet der Lücken Ansatz die Dynamik der Konjunkturzyklen präziser ab. Die reine Differenzenbildung macht die Daten zwar auch stationär, neigt allerdings dazu, sehr kurzfristige Effekte zu überschätzen. Filterverfahren wie das des HP-Filters hingegen isolieren Konjunkturzyklen und trennen zyklische Komponenten vom langfristigen Wachstumstrend.

Tabelle 4 ist weiterhin zu entnehmen, dass die DW-Statistik im HP-Filter Modell wesentlich kleiner als im Differenzen Modell ist. Das relativiert die Überlegenheit des HP-Filter Modells gegenüber dem Differenzenmodell teilweise. Das höhere R^2 könnte aus verbleibender serieller Korrelation stammen und ist daher mit Vorsicht zu interpretieren.

Tabelle 4: Regressionsergebnisse des Okunschen Gesetzes im Methodenvergleich

Abh. Variable:	(1) Niveau-Modell u_t	(2) Differenzen Δu_t	(3) HP-Filter u_t^{cycle}
Logarithmiertes BIP (y_t)	0,594***		
BIP-Wachstum (Δy_t)		-28,041***	
Output-Lücke (y_t^{cycle})			-43,420***
Konstante	0,416	0,218***	-0,006
Beobachtungen	288	287	288
R^2	0,056	0,466	0,752
Durbin-Watson	0,058	1,33	0.54

Anmerkungen: ***, ** und * kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 1 %-, 5 %- und 10 %-Niveau. Datenbasis: FRED-Datenbank (1948–2019).

Literatur- und Datenquellen

Datenbasis

Genutzte Zeitreihen der FRED-Datenbank:

- **Real Disposable Personal Income:** Billions of Chained 2017 Dollars, Quarterly, Seasonally Adjusted Annual Rate Q1 1947 to Q4 2025, BEA Account Code: A067RX
- **Real Gross Domestic Product:** Billions of Chained 2017 Dollars, Quarterly, Seasonally Adjusted Annual Rate Q1 1947 to Q4 2025, BEA Account Code: A191RX
- **Real Personal Consumption Expenditures:** Billions of Chained 2017 Dollars, Quarterly, Seasonally Adjusted Annual Rate Q1 1947 to Q4 2025, BEA Account Code: DPCERX
- **Unemployment Rate:** The number of unemployed as a percentage of the labor force, Monthly, Seasonally Adjusted M1 1948 to M12 2025, BLS Account Code: LNS14000000

Literatur

- **Eydam, U. (2026):** *Empirische Makroökonomik*. Vorlesungsfolien, Sommersemester 2026. Professur für Wachstum, Integration und nachhaltige Entwicklung, Universität Potsdam.